

数値解析法 I 第10回講義

数値微分積分(3)

～二重指数型積分公式, ロンバーグ積分法～

前回の復習

基本数値積分公式

$$I_{N+1} = \int_a^b p_N(x) dx = \sum_{i=0}^N f_i \int_a^b L_i^N(x) dx = \sum_{i=0}^N c_i f_i$$

等間隔分点を用いると問題がある

チェビシェフ多項式の零点

分点の取り方を工夫

すればよいのでは

より一般的に...

直交多項式の零点

- ✓ 使う直交多項式系により, **ガウス・ルジャンドル型**,
ガウス・チェビシェフ型, ガウス・ラゲール型, ガウス・エルミート型

n 分点ガウス・ルジャンドル型積分公式[S&M]

$$I_n = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^{n-1} c_i \tilde{f}_i$$

ただし

$$\tilde{f}_i = f\left(\frac{(b-a)x_i + a + b}{2}\right), \quad c_i = \frac{2(1-x_i^2)}{(nP_{n-1}(x_i))^2}$$

補足) 分点 $\{x_i\}$ と重み $\{c_i\}$ については, 「**与えられた近似値を用いる**」
または 「**分点を近似計算し重みを公式で求める**」

定理4.6 (ガウス型積分公式の誤差評価)

$f \in C^N[-1, 1]$ ($N \geq 2n$) とする. n 分点 Gauss-Legendre 積分公式の誤差評価は, 次のとおりである.

$$|E_n(f)| \leq \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)((2n)!)^3} \max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(2n)}(x)|$$

無限回微分可能な関数: ルンゲの例題の関数でも収束

数値積分の性能: 被積分関数の性質に大きく依存

積分値不変の変数変換で被積分関数を都合のよい形にできないか

二重指数関数型公式 (DE公式)

二重指数型積分公式 (DE公式)

ガウス型積分公式:精度が高いが分点と重みを求めるのが大変



複合台形公式:精度は高くないが計算手順は非常に簡単

関数の種類によっては高精度の場合がある

(1) 滑らかな周期関数

(2) 滑らかな急減少関数

複合台形公式の高精度性 + 変数変換



二重指数型積分公式 (DE公式)

複合台形公式が非常に有効な積分

(1) 滑らかな周期関数の1周期積分

$$f \in C^0[0, 2\pi]: \text{周期 } 2\pi \text{ の関数 } f(0) = f(2\pi)$$

注) 一般の周期関数でも同様の結果

N 等分割の複合台形公式 ($h = 1/N$)

$$I_T^{(N)} = \sum_{i=1}^N \frac{h}{2} \{f(x_{i-1}) + f(x_i)\} = h \sum_{i=0}^N f(x_i)$$

本当に高精度?

周期性より導出

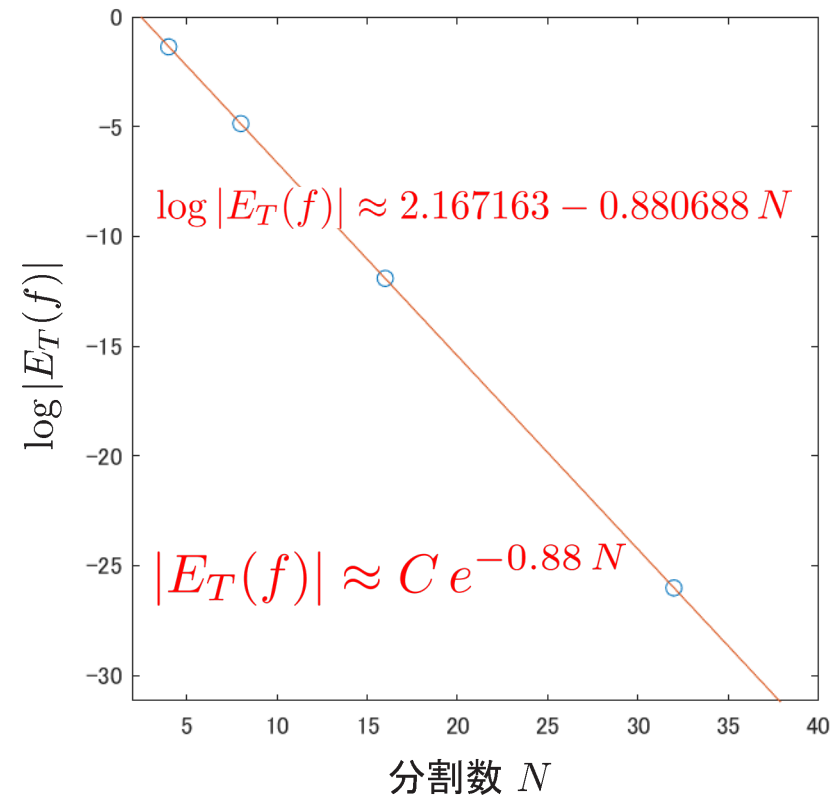
【例】

$$I(f) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x + \sin x} dx (= \sqrt{2}\pi).$$



複合台形公式を
適用すると...

N	絶対誤差
4	$2.5409273337198 \times 10^{-1}$
8	$7.7066544271744 \times 10^{-3}$
16	$6.6724330824997 \times 10^{-6}$
32	$5.0111026439481 \times 10^{-12}$



絶対誤差:指数関数的に減少

定理4.7 (オイラー・マクローリンの公式)

$m \in \mathbb{N}$, $f \in C^{2m}[a, b]$, $I_T^{(N)}$: f に対する等間隔分割 $h = \frac{b-a}{N}$ による複合台形公式とすると,

$$E_T^{(N)} := I(f) - I_T^{(N)} = \sum_{j=1}^m \frac{B_{2j} h^{2j}}{(2j)!} \left\{ f^{(2j-1)}(a) - f^{(2j-1)}(b) \right\} + R_m.$$

ただし,

$$R_m = \frac{h^{2m+1}}{(2m)!} \int_0^1 B_{2m}(t) \sum_{j=0}^{N-1} f^{(2m)}(a + (j+t)h) dt.$$

【証明】補足資料参照

注) $B_j(t)$: ベルヌーイ多項式, B_j : ベルヌーイ数

$$f^{(2j-1)}(a) = f^{(2j-1)}(b) \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$



オイラー・マクローリンの公式

$$E_T^{(N)} = \frac{h^{2m+1}}{(2m)!} \int_0^1 B_{2m}(t) \sum_{j=0}^{N-1} f^{(2m)}(a + (j+t)h) dt$$

$$= o(h^{2m}) \quad (\text{補足資料参照})$$



$f \in C^\infty[a, b]$ ならば...

$$E_T^{(N)}(f) = o(h^{2m}), \quad h \rightarrow 0 \quad (\forall m \geq 1)$$

任意の多項式オーダーより速い



滑らかな周期関数:複合台形公式は指数関数オーダーで収束

(2) 滑らかな急減少関数の無限積分

$|x| \rightarrow \infty$ としたとき, 急速に 0 へ近付く関数

無限積分に対する複合台形公式

$$I(f) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \approx I_T = h \sum_{l=-\infty}^{\infty} f(lh)$$

$f \in C^\infty(-\infty, \infty)$: 急減少関数と仮定

$\alpha > 0$: $|f(-\alpha)|, |f(\alpha)|$ は十分小  $h = \frac{\alpha}{N}$

$$I_T = h \sum_{l=-\infty}^{\infty} f(lh) \approx I_T^{(N)} = h \sum_{l=-N}^N f(lh)$$

【例】

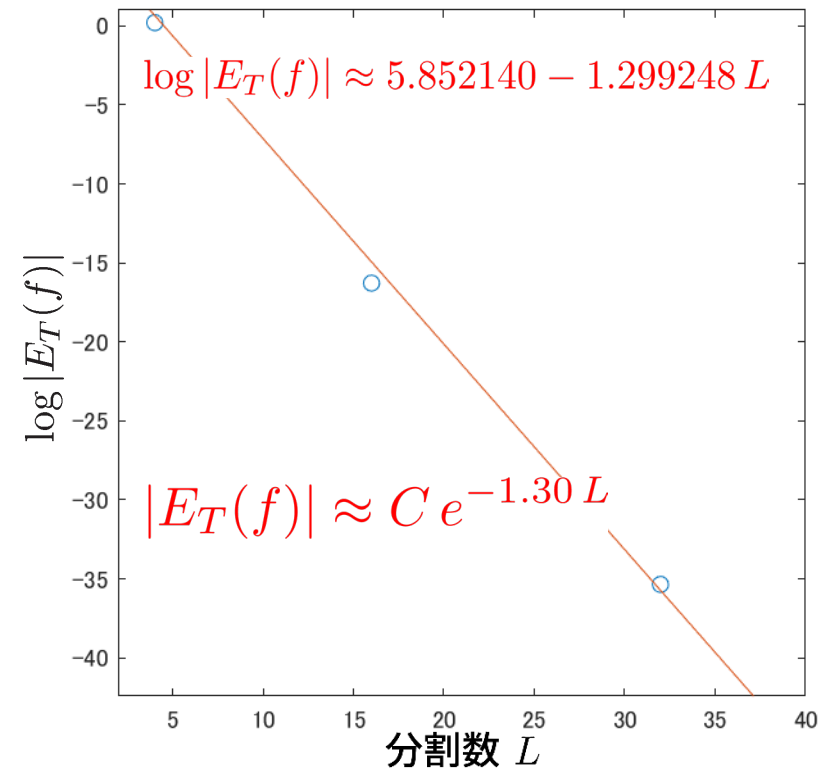
$$I(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} = 1.7724538509055 \dots$$

$$\alpha = 6.0 \text{ に対して } f(\alpha) = e^{-\alpha^2} \approx 2.3195 \times 10^{-16}$$

$$L=2N$$

前ページの公式を
適用すると...

L	絶対誤差
4	$1.2282866079190 \times 10^0$
8	$4.4114057008022 \times 10^{-2}$
16	$8.5013883488471 \times 10^{-8}$
32	$4.4408920985006 \times 10^{-16}$



絶対誤差:指数関数的に減少

定理4.8 (急減少関数に対する複合台形公式の誤差評価)

$f(z): D = \{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Im} z| < \pi/2\}$ で正則かつ

$$\|f\| := \sup_{z \in D} \left| \frac{f(z)}{w(z)} \right| < \infty \quad \left(w(z) := \frac{d}{dz} \tanh \left(\frac{\pi}{2} \sinh z \right) \right).$$

このとき, $w(x) \approx \pi \exp \left(-\frac{\pi}{4} \exp(|x|) + |x| \right) \quad (|x| : \text{十分大})$

$$|E_T^{(N)}(f)| = |I(f) - I_T^{(N)}| \leq C' \|f\| \exp(-CN / \log N)$$

【証明】[杉原・室田NA]参照

f : 二重指数関数的に減衰すれば高精度計算可能

二重指数関数型公式 (DE公式) のアイデア

二重指数関数型積分公式

複合台形公式:滑らかな急減少関数の無限積分の近似に有効



$$\begin{aligned}
 I(f) &= \int_a^b f(x) dx \\
 &\quad \text{変数変換: } x = \varphi(t) \\
 &\quad (a = \varphi(-\infty), b = \varphi(\infty)) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \approx I_{M,N} = h \sum_{l=-M}^N f(\varphi(lh)) \varphi'(lh)
 \end{aligned}$$

$f(\varphi(t))\varphi'(t)$ が急減少関数ならば高精度



そこで...

変換関数 $\varphi(t)$ を

二重指数関数型積分公式

$$|f(\varphi(t)) \varphi'(t)| = O(e^{-\alpha \exp \beta |t|}), \quad |t| \rightarrow \infty \quad (\alpha, \beta : \text{正定数})$$

となるように選択し, $I_{M,N}$ を $I(f)$ の近似に使用

推奨変換関数とDE公式

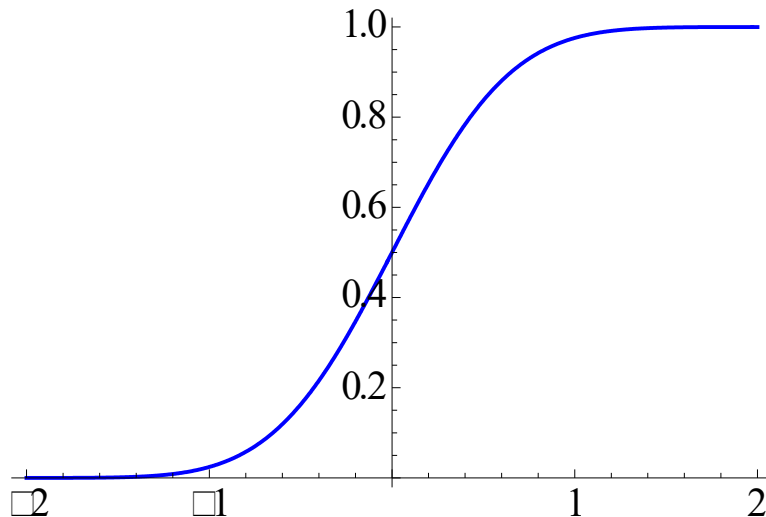
[1] 有限区間 $[a, b]$ 上の積分の場合:

$$\varphi(t) = r \tanh\left(\frac{\pi}{2} \sinh t\right) + c \quad \left(r = \frac{b-a}{2}, c = \frac{a+b}{2}\right)$$

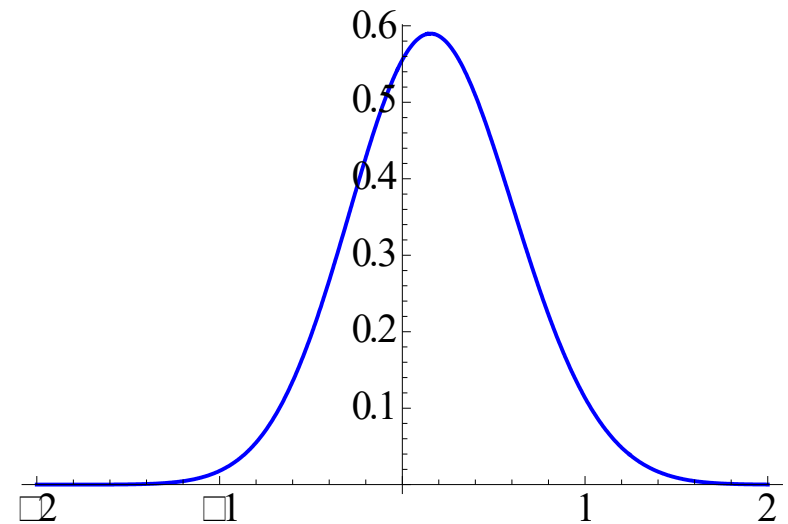
$$I_{M,N} = h \sum_{l=-M}^N f\left(r \tanh\left(\frac{\pi}{2} \sinh(lh)\right) + c\right) \frac{\pi r \cosh(lh)}{2 \cosh^2\left(\frac{\pi}{2} \sinh(lh)\right)}$$

二重指数関数的に減衰

変換関数 $\varphi(t)$



$f(x) = \sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 1$) の変換後



$$\varphi(t) = r \tanh \left(\frac{\pi}{2} \sinh t \right) + c \quad \left(r = \frac{b-a}{2}, \quad c = \frac{a+b}{2} \right)$$

$$I_{M,N} = h \sum_{l=-M}^N f \left(r \tanh \left(\frac{\pi}{2} \sinh(lh) \right) + c \right) \frac{\pi r \cosh(lh)}{2 \cosh^2 \left(\frac{\pi}{2} \sinh(lh) \right)}$$

桁落ち・オーバーフロー(1/0)の危険あり



二重指数関数的に減衰



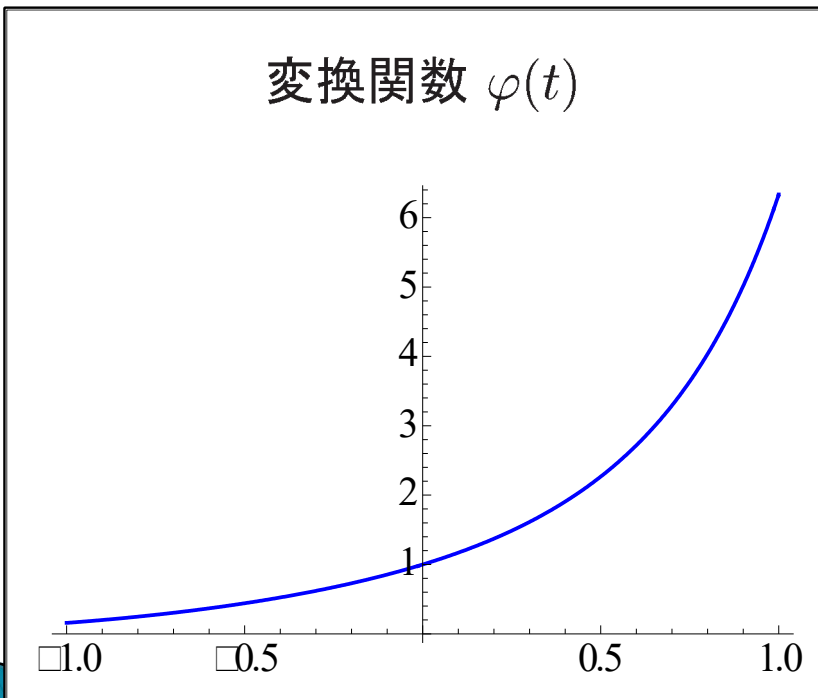
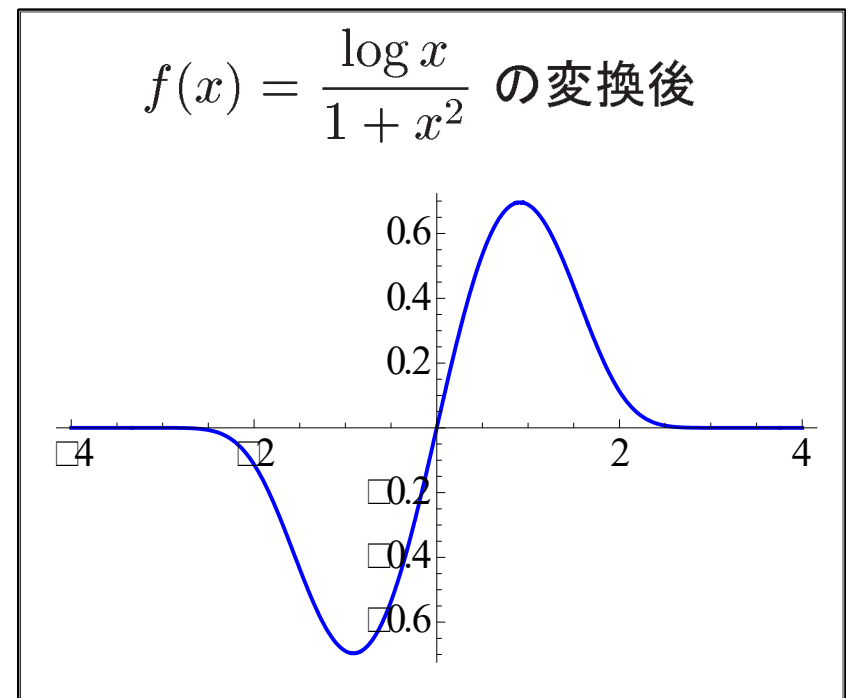
プログラムでは以下のとおりに変形

$$I_{M,N} = h \sum_{l=-M}^N \left\{ f \left(r \tanh \left(\frac{\pi}{2} \sinh(lh) \right) + c \right) \left(1 - \tanh \left(\frac{\pi}{2} \sinh(lh) \right)^2 \right) \frac{\pi r \cosh(lh)}{2} \right\}$$

[2] 半無限区間 $(0, \infty)$ 上の緩減少関数の積分の場合:

$$\varphi(t) = \exp\left(\frac{\pi}{2} \sinh t\right)$$

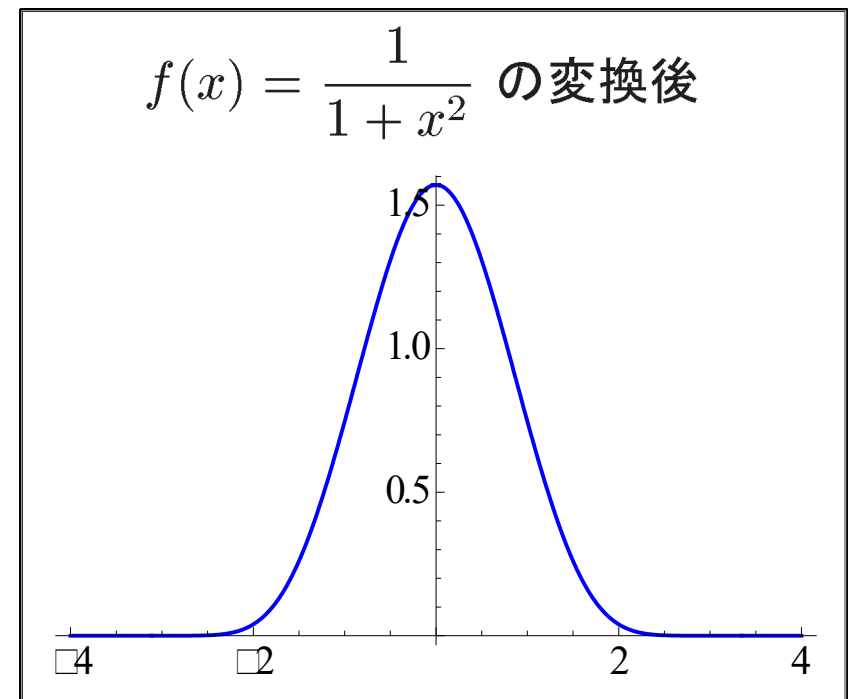
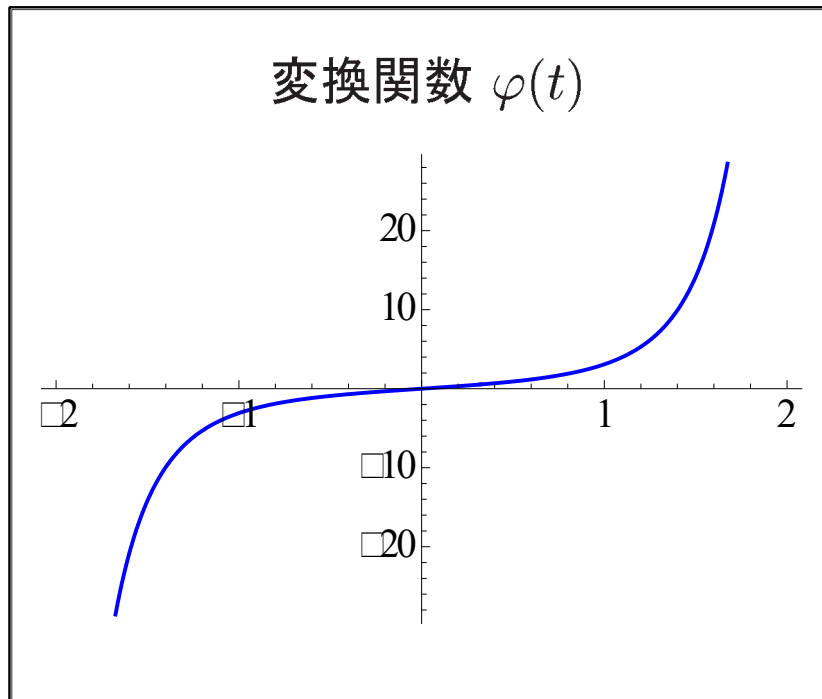
$$I_{M,N} = h \sum_{l=-M}^N f\left(\exp\left(\frac{\pi}{2} \sinh t\right)\right) \frac{\pi}{2} \cosh t \exp\left(\frac{\pi}{2} \sinh t\right)$$

変換関数 $\varphi(t)$  $f(x) = \frac{\log x}{1+x^2}$ の変換後

[3] 無限区間 $(-\infty, \infty)$ 上の緩減少関数の積分の場合:

$$\varphi(t) = \sinh \left(\frac{\pi}{2} \sinh t \right)$$

$$I_{M,N} = h \sum_{l=-M}^N f \left(\sinh \left(\frac{\pi}{2} \sinh t \right) \right) \frac{\pi}{2} \cosh t \cosh \left(\frac{\pi}{2} \sinh t \right)$$



DE公式は積分内部で滑らかな関数に有効

例題 (DE公式:有限区間積分)

$$I(f) = \int_0^1 \sqrt{x} \, dx \left(= \frac{2}{3} \right)$$

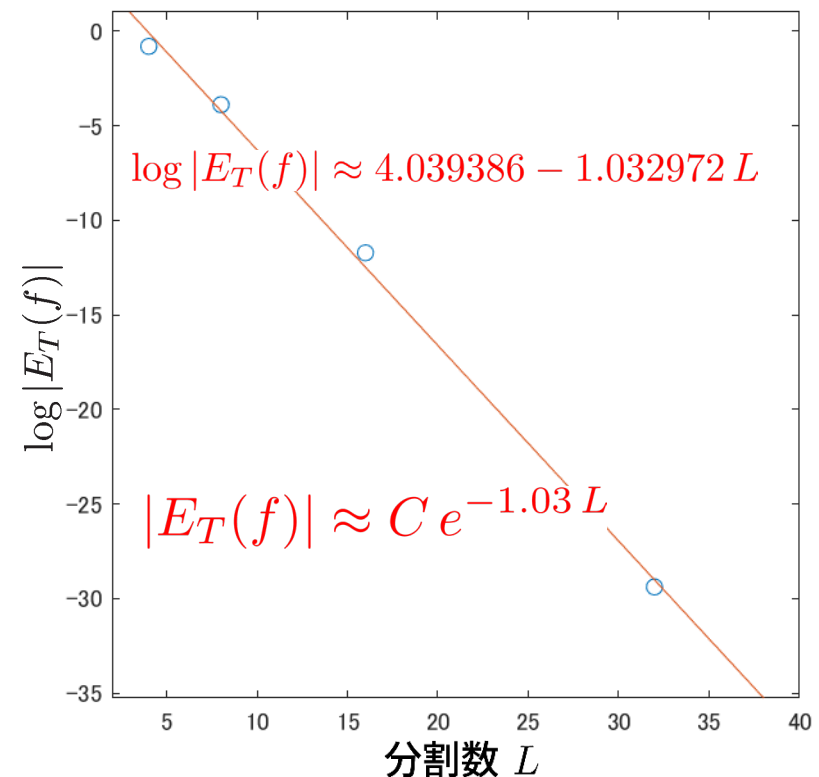
の近似値を二重指数型積分公式により求めるプログラムを作成し計算

【解答】 $M = N$, $h = 4.0/N$ とした結果は以下のとおりである：

$L=2N$

L	絶対誤差
4	$4.4432116020386 \times 10^{-1}$
8	$2.0365910965814 \times 10^{-2}$
16	$8.0795214771889 \times 10^{-6}$
32	$1.7230661342182 \times 10^{-13}$

指数関数的に減少



例題 (DE公式:無限積分)

$$I(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx (= \pi)$$

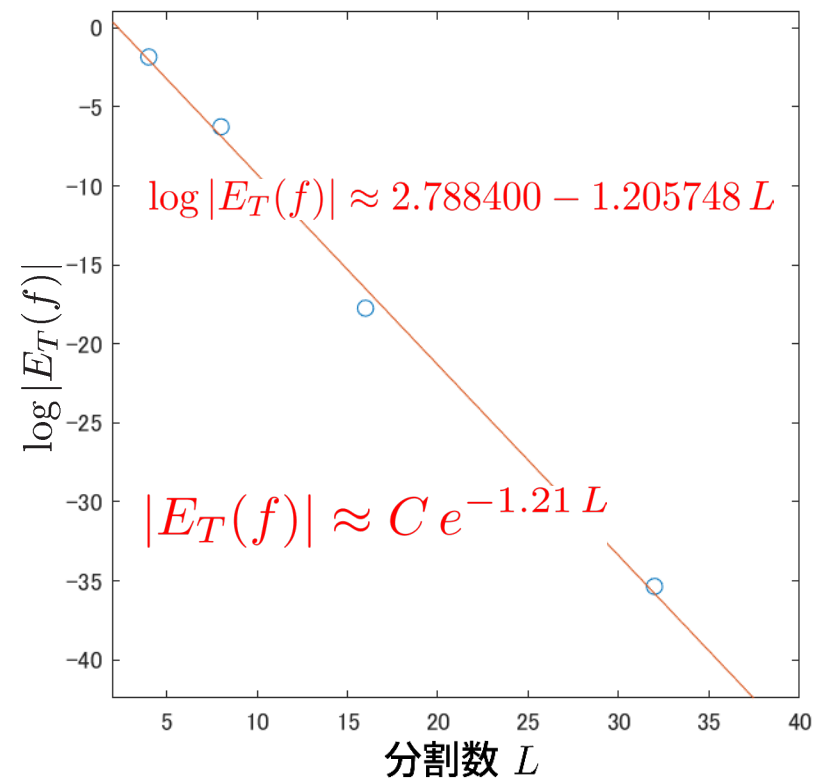
の近似値を二重指数型積分公式により求めるプログラムを作成し計算

【解答】 $M = N$, $h = 4.0/N$ とした結果は以下のとおりである:

$L=2N$

L	絶対誤差
4	$1.5865182248155 \times 10^{-1}$
8	$1.9153253411406 \times 10^{-3}$
16	$1.9715911570017 \times 10^{-8}$
32	$4.4408920985006 \times 10^{-16}$

指数関数的に減少



例題 (DE公式:両端に特異性がある被積分関数)

$$I(f) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx (= \pi)$$

の近似値を二重指数型積分公式により求めるプログラムを作成し計算

【解答】 $M = N$, $h = 3.0/N$ とした結果は以下のとおりである：

L	絶対誤差
4	$4.3414689409245 \times 10^{-3}$
8	$1.6451358527991 \times 10^{-4}$
16	$2.9053044414695 \times 10^{-9}$
32	$8.1822488340322 \times 10^{-8}$

収束性に問題あり

$$f(\varphi(t)) = \frac{1}{\sqrt{1 - \tanh(\pi \sinh(t)/2)^2}}$$

特異点 ± 1 に近いと桁落ち発生



オーバーフロー可能性(1/0)

高精度で計算できない場合もある

演習1

- ① 二重指数関数型積分公式により有限区間および無限区間の数値積分値を計算するプログラムを作成しなさい。
- ② 18, 19ページの例題を計算し, 誤差の片対数グラフを作成しなさい。

補足(いつもの)

- ▶ プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- ▶ **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある **JavaまたはCプログラム(未完成)** を利用してください。

ロンバーグ積分法

誤差評価(複合台形公式)

$$E_T(f) = I(f) - I_T = -\frac{h^2}{12} (f'(b) - f'(a)) + o(h^2).$$

$= O(h^2)$ (2 次のオーダー)



要望としては...

- 収束のオーダーをもう少し高くできないか?
- 分割数に限りがある場合は, どうすればよいのか?

一つの答え: **ロンバーグ積分法**

- $N_\ell = 2^\ell N_0$ ($N_0 \in \mathbb{N}$, $\ell = 0, 1, 2, \dots, k$), $h_\ell = \frac{b-a}{N_\ell}$
- $I_{T,\ell}^{(0)}$: $[a, b]$ を N_ℓ 等分割したときの複合台形公式

誤差評価: $I(f) = I_{T,\ell}^{(0)} + O(h_\ell^2)$



$f \in C^{2m}[a, b]$ ならば
オイラー - マクローリンの公式より

$$I(f) = I_{T,\ell}^{(0)} + c_1^{(0)} h_\ell^2 + c_2^{(0)} h_\ell^4 + \cdots + c_m^{(0)} h_\ell^{2m} + o(h_\ell^{2m})$$

$$c_j^{(0)} = \frac{B_{2j}}{(2j)!} \left\{ f^{(2j-1)}(a) - f^{(2j-1)}(b) \right\}$$



分割数・幅には
無関係

$$I(f) = I_{T,\ell}^{(0)} + c_1^{(0)} h_\ell^2 + c_2^{(0)} h_\ell^4 + \cdots + c_m^{(0)} h_\ell^{2m} + o(h_\ell^{2m}) \quad (\text{式1})$$



分割数を $N_{\ell+1} = 2N_\ell$ とすると

$$I(f) = I_{T,\ell+1}^{(0)} + c_1^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^2 + c_2^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^4 + \cdots + c_m^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^{2m} + o\left(\left(\frac{h_\ell}{2}\right)^{2m}\right) \quad (\text{式2})$$



$c_1^{(0)}$ の項を消去するため
(式2) $\times 4 -$ (式1)

$$\begin{aligned} 3I(f) &= 4I_{T,\ell+1}^{(0)} - I_{T,\ell}^{(0)} \\ &\quad + (4 - 4^2)c_2^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^4 + \cdots + (4 - 4^m)c_m^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^{2m} + o(h_\ell^{2m}) \end{aligned}$$

$$3I(f) = 4I_{T,\ell+1}^{(0)} - I_{T,\ell}^{(0)} + (4 - 4^2)c_2^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^4 + \cdots + (4 - 4^m)c_m^{(0)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^{2m} + o(h_\ell^{2m})$$



$$I_{T,\ell+1}^{(1)} = \frac{4I_{T,\ell+1}^{(0)} - I_{T,\ell}^{(0)}}{3} \quad (\ell = 0, 1, 2, \dots, k-1)$$

$$c_j^{(1)} = \frac{4 - 4^j}{3} c_j^{(0)} \quad (j = 2, 3, \dots, m)$$

$$I(f) = I_{T,\ell+1}^{(1)} + c_2^{(1)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^4 + \cdots + c_m^{(1)} \left(\frac{h_\ell}{2}\right)^{2m} + o(h_\ell^{2m})$$

収束のオーダーが上がっている ($c_1^{(0)} = 0$ の場合は変わらない)

$I_{T,\ell+1}^{(1)}$ は $I_{T,\ell+1}^{(0)}$ より精度が良いと期待できる

$$I(f) = I_{T,\ell+1}^{(1)} + c_2^{(1)} h_{\ell+1}^4 + \cdots + c_m^{(1)} h_{\ell+1}^{2m} + o(h_{\ell+1}^{2m}) \quad (\text{式3})$$

$(h_{\ell+1} = h_{\ell}/2)$



分割数を $N_{\ell+2} = 2N_{\ell+1}$ とすると

$$I(f) = I_{T,\ell+2}^{(1)} + c_2^{(1)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^4 + \cdots + c_m^{(1)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^{2m} + o\left(\left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^{2m}\right)$$



$c_2^{(1)}$ の項を消去するため (式4)

(式4) $\times 4^2$ - (式3)

$$\begin{aligned} (4^2 - 1)I(f) &= 4^2 I_{T,\ell+2}^{(1)} - I_{T,\ell+1}^{(1)} \\ &\quad + (4^2 - 4^3) c_3^{(1)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^6 + \cdots + (4^2 - 4^m) c_m^{(1)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^{2m} + o(h_{\ell+1}^{2m}) \end{aligned}$$

$$(4^2 - 1)I(f) = 4^2 I_{T, \ell+2}^{(1)} - I_{T, \ell+1}^{(1)} \\ + (4^2 - 4^3)c_3^{(1)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^6 + \cdots + (4^2 - 4^m)c_m^{(1)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^{2m} + o(h_{\ell}^{2m})$$



$$I_{T, \ell+2}^{(2)} = \frac{4^2 I_{T, \ell+2}^{(1)} - I_{T, \ell+1}^{(1)}}{4^2 - 1} \quad (\ell = 0, 1, 2, \dots, k-2)$$

$$c_j^{(2)} = \frac{4^2 - 4^j}{4^2 - 1} c_j^{(1)} \quad (j = 3, 4, \dots, m)$$

$$I(f) = I_{T, \ell+2}^{(2)} + c_3^{(2)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^6 + \cdots + c_m^{(2)} \left(\frac{h_{\ell+1}}{2}\right)^{2m} + o(h_{\ell}^{2m})$$

収束のオーダーがさらに上がっている ($c_2^{(1)} = 0$ の場合は変わらない)

$I_{T, \ell+2}^{(2)}$ は $I_{T, \ell+2}^{(1)}$ より精度が良いと期待できる

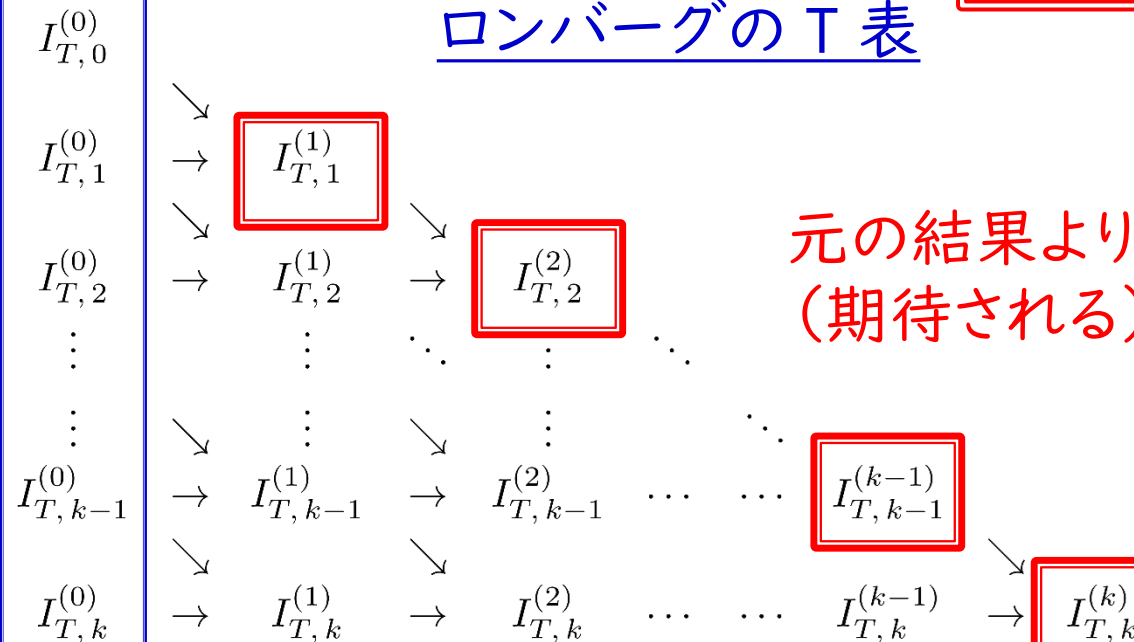
以下同様にして

$$I_{T,\ell+j}^{(j)} = I_{T,\ell+j}^{(j-1)} + \frac{I_{T,\ell+j}^{(j-1)} - I_{T,\ell+j-1}^{(j-1)}}{4^j - 1} \quad (\ell = 0, 1, \dots, k-j)$$

$$I(f) = I_{T,\ell+j}^{(j)} + O\left(h_{\ell+j}^{2(j+1)}\right) \quad (j = 1, 2, \dots, k)$$



ロンバーク積分法

ロンバークのT表複合台形
公式から
生成元の結果より高精度を
(期待される) 近似値

$$I_{T, \ell+j}^{(j)} = I_{T, \ell+j}^{(j-1)} + \frac{I_{T, \ell+j}^{(j-1)} - I_{T, \ell-1}^{(j-1)}}{4^j - 1} \quad (\ell = 0, 1, \dots, k+1-j)$$

$$I(f) = I_{T, \ell+j}^{(j)} + O\left(h_{\ell+j}^{2(j+1)}\right) \quad (j = 1, 2, \dots, k)$$



今までの議論をまとめると...

定理 (ロンバーグ積分法)

$f \in C^{2m}[a, b]$ かつ $c_i^{(i-1)} \neq 0$ ($1 \leq i \leq m$) とする. このとき
 $\forall k \leq m-1$ に対して,

$$I(f) = I_{T, k}^{(k)} + O\left(\left(\frac{b-a}{2^k N_0}\right)^{2(k+1)}\right)$$

ロンバーク積分法

複合台形
公式から
生成

$$I_{T,0}^{(0)}$$

$$I_{T,1}^{(0)}$$

$$I_{T,2}^{(0)}$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$I_{T,k-1}^{(0)}$$

$$I_{T,k}^{(0)}$$

ロンバークのT表

$$I_{T,1}^{(1)}$$

$$I_{T,2}^{(1)}$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$I_{T,k-1}^{(1)}$$

$$I_{T,k}^{(1)}$$

$$I_{T,2}^{(2)}$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$I_{T,k-1}^{(2)}$$

$$I_{T,k}^{(2)}$$

元の結果より高精度を
(期待される) 近似値

$$I_{T,k-1}^{(k-1)}$$

$$I_{T,k}^{(k-1)}$$

$$I_{T,k}^{(k)}$$

ニュートンの補間公式の差分商(第6回スライド14ページ)と同様に
1次元配列に格納すればOK

ロンバーグ積分法のアルゴリズム

$I_{T,j}^{(j)}$: 1次元配列 rom[] に格納

+

$I_{T,i}^{(0)}$: 複合台形公式により計算済



Require: $I_{T,j}^{(0)}$ ($j = 0, 1, \dots, k$)

1: **for** $j = 0 : k$ **do**

2: rom[j] = $I_{T,j}^{(0)}$

3: **end for**

4: **for** $j = 1 : k$ **do**

5: **for** $\ell = k - j : 0$ **do**

6: rom[$\ell + j$] = rom[$\ell + j$] + $\frac{\text{rom}[\ell + j] - \text{rom}[\ell + j - 1]}{4^j - 1}$

7: **end for**

8: **end for**

9: **return** rom[k];

例題 (ロンバーグ積分法)

$$I(f) = \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx \left(= \frac{1}{2} \right)$$

とする. $N_0 = 2$ としたときのロンバーグ積分法のプログラムを作成し, $I(f)$ の 近似値 $I_{T,3}^{(3)}$ を求める

【解答】

ロンバーグの T 表

	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$k = 0$	0.534722222222			
$k = 1$	0.508993764172	0.500417611489		
$k = 2$	0.502270850326	0.500029879044	0.500004030215	
$k = 3$	0.500569170127	0.500001943394	0.500000081017	0.500000018332

$$\text{相対誤差} \quad \frac{|I(f) - I_{T,k}^{(j)}|}{|I(f)|}$$

	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
$k = 0$	6.944×10^{-2}			
$k = 1$	1.799×10^{-2}	8.352×10^{-4}		
$k = 2$	4.542×10^{-3}	5.976×10^{-5}	8.060×10^{-6}	
$k = 3$	1.138×10^{-3}	3.887×10^{-6}	1.620×10^{-7}	3.666×10^{-8}

ロンバーク積分法により少ない分割数で
精度の高い近似値が得られた

演習2

- ① ロンバーク積分法により数値積分値を計算するプログラムを作成しなさい。

補足(いつもの)

- ▶ プログラム言語は、何でもOKです。自分の最も得意な言語を使用して作成してください。
- ▶ 1から作るのは難しいという人は、チャンネルにあるJavaまたはCプログラム(未完成)を利用してください。

まとめ (第10回講義)

▶ 今回の内容

二重指数関数型積分公式, ロンバーグ積分法

▶ 講義した方法

◦ 二重指数関数型積分公式

- 複合台形公式: 周期関数・急減少関数に対して高精度計算可能
- 変数変換により被積分関数を二重指数的に減少する関数へ変換し複合台形公式適用
- 有限区間・半無限区間・無限区間に対する公式導出
- 無限回微分可能な被積分関数に対しては指数オーダーで収束

◦ ロンバーグ積分法

- 限られた分割数で計算精度向上を目的
- オイラー・マクローリンの公式を用いて加速列を生成
- 被積分関数が滑らかな場合, 複合台形公式より高精度に計算可能

▶ 次回講義

- 非線形方程式に対する解法(1): 反復法の原理, 加速法

補足：GSLによるロンバーグ積分法

- ▶ `gsl_integration_romberg`関数により計算可能
- ▶ 計算精度を指定可能 (kを大きく取っておく必要あり)
- ▶ 使用例：`testrbm_gsl.c`